Planejamento dos Projetos Integradores

Curso de ADS — CESAR School — 2026.2

5º Semestre — Projeto Integrador Cidade Conectada

Material de planejamento do Projeto Integrador do 5º semestre, para uso dos professores das disciplinas do período e da disciplina de Projeto. Reúne a ficha do projeto, a matriz de interseção entre as disciplinas, as entregas e rubricas de cada unidade, o roadmap de acompanhamento e os pontos de comunicação docente.

Sumário

Ficha do projeto

Nome: Cidade Conectada — app mobile de gestão de demandas urbanas (Smart City)

Descrição: Continuação do case de 2026.1 (Plataforma de Gestão de Demandas Urbanas), agora na sua versão mobile. A equipe dá sequência à solução e constrói o que faltar: um aplicativo em React Native pelo qual o cidadão registra demandas urbanas (buraco na via, iluminação, coleta de lixo, saneamento, fiscalização) com categoria, descrição, foto e localização, e acompanha o status; e o backend/API necessário para sustentá-lo. Em volta do app, o semestre adiciona as camadas de segurança e LGPD, de modelo de negócio/serviço público, de engenharia de dados/analytics e de qualidade, com automação de testes integrada à entrega contínua. O painel do gestor pode permanecer web. Utiliza dados sintéticos.

Problema central: As cidades lidam com um grande volume de demandas urbanas por canais dispersos e sem rastreabilidade, o que dificulta o registro em campo, o acompanhamento pelo cidadão e a priorização pelos gestores. Falta um canal mobile que permita registrar a ocorrência no local (com foto e localização) e acompanhar a resolução de forma transparente.

Produto/solução esperada: Aplicativo mobile (React Native) do cidadão — registro de demanda com foto e GPS, acompanhamento de status e notificações — sustentado por um backend/API construído pela equipe, com camada de segurança/LGPD, modelo de negócio/serviço público, pipeline de dados e analytics das demandas, e suíte de testes automatizados executando em *Continuous Testing*.

Justificativa pedagógica: Reaproveitar o case já consolidado em 2026.1 mantém o escopo controlado e adequado às demandas do ENADE, sem fase de descoberta de um domínio novo. O recorte mobile é a evolução natural do case e conecta as cinco disciplinas do período: Desenvolvimento Mobile constrói o app e o backend; Segurança da Informação garante proteção e conformidade; Negócios na Internet estrutura o serviço público digital; a eletiva de Dados/Big Data trata o pipeline e a análise das demandas; e a eletiva de Testes Automatizados garante a qualidade do app por meio de automação de testes. Em 2027.1 o 5º semestre passará a evoluir o projeto Origem para mobile.

Nível de complexidade: Média, com escopo deliberadamente enxuto por causa do ENADE.

Principais competências: Desenvolvimento mobile (React Native) e integração com backend; segurança da informação e LGPD; modelo de negócio/serviço digital no setor público; engenharia e ciência de dados, ETL e analytics; automação de testes, Continuous Testing e uso crítico de IA Generativa em testes; integração entre áreas e trabalho em equipe.

Limites e cuidados de escopo: Dados sintéticos, sem integração com sistemas oficiais de prefeitura; serviços externos e pagamentos simulados; backend mínimo suficiente para sustentar o app e as camadas de dados/segurança; escopo enxuto por causa do ENADE, com o calendário reservando tempo para a preparação do exame.

Matriz de interseção entre as disciplinas

A grade completa (12 colunas) está na planilha, aba "Matriz Intersecção 5S". Abaixo, a versão legível por disciplina.

Desenvolvimento Mobile

Papel no PI	Construir o aplicativo mobile (React Native) do cidadão necessário para sustentá-lo, dando continuidade ao case de 2026.1.
Conteúdos aplicáveis	React Native, componentes e navegação, gerenciamento de estado, acesso a recursos do dispositivo (câmera, GPS, notificações, armazenamento local), consumo de APIs, build e empacotamento.
Contribuição técnica	Entrega o app executável (núcleo do produto), integrando as camadas de segurança, dados e modelo de negócio.
Conexão com as demais	Aplica os controles definidos por SEG; consome e expõe dados para a camada de DADOS; implementa a jornada/proposta de NEG; tem suas entregas verificadas pela suíte automatizada de TEST; entrega o produto à Projeto 5.
Entregas — Unidade 1	App inicial (navegação, login, registro de demanda com foto e GPS, listagem e acompanhamento) consumindo o backend já desenvolvido em 2026.1; build rodando em dispositivo/emulador.
Entregas — Unidade 2	App completo (notificações, refinamento de UX, modo offline básico) integrado ao backend, à segurança e à camada de dados; versão final empacotada.
Momento de início	Semana 1–2.
Dependências	Requisitos de segurança (SEG); contrato de dados (DADOS); jornada e proposta de valor (NEG).
Riscos de desalinhamento	App sem backend real; recursos do dispositivo (câmera/GPS) não utilizados; escopo do app grande demais para o período.
Comunicação com a Projeto	Status do app/backend/build, telas concluídas por sprint, link do repositório e integrações pendentes.

Segurança da Informação

Papel no PI	Definir e implementar os requisitos e controles de segurança e a conformidade com a LGPD, já que o app trata dados de cidadãos.
Conteúdos aplicáveis	Princípios de segurança, autenticação e autorização, criptografia (em trânsito e em repouso), gestão de credenciais/tokens, análise de riscos e ameaças, LGPD, logging e auditoria.
Contribuição técnica	Garante a proteção dos dados e a conformidade legal; define os controles que o app e o backend devem implementar.
Conexão com as demais	Define controles para MOB implementar; orienta DADOS e TEST quanto à proteção e ao uso de dados sintéticos/anonimizados; alinha com NEG os aspectos legais (LGPD).
Entregas — Unidade 1	Análise de riscos e requisitos de segurança + modelo de autenticação/autorização + plano de conformidade com a LGPD.

Entregas — Unidade 2	Implementação e validação dos controles (autenticação, criptografia, armazenamento seguro de tokens, logs/auditoria) e relatório de conformidade e de teste de segurança básico.
Momento de início	Semana 2–3.
Dependências	Arquitetura do app e do backend (MOB).
Riscos de desalinhamento	Segurança tratada só no papel; armazenamento inseguro de tokens; LGPD ignorada.
Comunicação com a Projeto	Requisitos e controles definidos, status de implementação e achados de segurança.

Negócios na Internet

Papel no PI	Estruturar o modelo de negócio digital da plataforma no contexto de setor público, com proposta de valor, jornada, indicadores e aspectos legais.
Conteúdos aplicáveis	Modelos de negócio digitais, proposta de valor, jornada do usuário, métricas e KPIs, aspectos legais e sustentabilidade da solução.
Contribuição técnica	Dá sentido de produto e de serviço à solução; define os KPIs e a jornada que o app deve atender.
Conexão com as demais	Orienta MOB sobre a jornada e as funcionalidades de maior valor; usa os indicadores da camada de DADOS; alinha com SEG os aspectos legais.
Entregas — Unidade 1	Personas, Mapeamento de Stakeholders, Jornada do usuário e Modelo de negócio (canvas).
Entregas — Unidade 2	Plano de sustentabilidade do negócio, contemplando definição dos KPIs e aspectos legais.
Momento de início	Semana 2.
Dependências	Visão do produto (MOB)
Riscos de desalinhamento	Modelo e jornada genéricos, desconectados do produto/serviço
Comunicação com a Projeto	Personas, mapa de stakeholders, mapa da jornada, modelo de negócios (canvas) e plano de sustentabilidade.

Engenharia e Ciência de Dados e Big Data (Eletiva)

Papel no PI	Projetar o pipeline de dados (ETL) das demandas e a camada de analytics, com estratégias de armazenamento e indicadores.
Conteúdos aplicáveis	Engenharia e ciência de dados, ETL, armazenamento relacional e não relacional, análise de dados, fundamentos de big data e visualização.
Contribuição técnica	Transforma os dados de demandas em indicadores e insights (volume, tempo de atendimento, regiões críticas) que alimentam os painéis e os KPIs.
Conexão com as demais	Consome dados do backend (MOB); fornece indicadores para NEG; fornece massa de dados e critérios de qualidade para TEST; respeita a proteção definida por SEG.
Entregas — Unidade 1	Modelo de dados analíticos + pipeline ETL inicial das demandas + primeiras análises (volume por categoria/região).

Entregas — Unidade 2	Analytics consolidado (tempo de atendimento, regiões críticas, tendências) + painel; (opcional) ingestão em maior volume com dados sintéticos.
Momento de início	Semana 3.
Dependências	Dados do backend (MOB); proteção e anonimização (SEG).
Riscos de desalinhamento	Analytics descolado do app; pipeline manual e sem reprodutibilidade.
Comunicação com a Projeto	Pipeline e indicadores, status do painel e principais achados.

Testes Automatizados (Eletiva)

Papel no PI	Definir e implementar a estratégia de testes automatizados do app e do backend em duas etapas: fundação da automação na U1 (plano, modelagem e testes executáveis) e Continuous Testing na U2 (pipeline, E2E e métricas), com apoio crítico de IA Generativa.
Conteúdos aplicáveis	Fundamentos de testes, Shift Left, conceitos e ferramentas de automação, arquitetura e frameworks de automação, testes de API, Continuous Testing e CI/CD, métricas e relatórios, manutenção da automação, IA Generativa aplicada a testes.
Contribuição técnica	Entrega a suíte de testes automatizados (unidade, API e E2E) e a pipeline que a executa, com métricas e relatórios que sustentam a decisão de qualidade sobre o produto.
Conexão com as demais	Testa o app e o backend de MOB; verifica os controles definidos por SEG; usa massa de dados e indicadores de DADOS; valida os fluxos de valor e KPIs de NEG; reporta a qualidade à Projeto 5.
Entregas — Unidade 1	Plano de Testes do produto + suíte de casos + testes automatizados + backlog de automação priorizado.
Entregas — Unidade 2	Pipeline de testes executando por commit/PR (Continuous Testing) + suíte E2E dos fluxos principais sobre o app integrado + relatório de métricas de teste com interpretação.
Momento de início	Semana 2–3.
Dependências	Critérios de aceite das histórias (MOB/NEG); backend com endpoints disponíveis (MOB); app mobile (MOB); requisitos de segurança (SEG); massa de dados (DADOS).
Riscos de desalinhamento	Automação restrita a exemplos genéricos em vez do app real; testes não reprodutíveis fora da máquina do autor; pipeline deixada para a última semana; casos gerados por IA aceitos sem revisão.
Comunicação com a Projeto	Plano e backlog de automação, status da suíte e da pipeline, métricas de execução, defeitos abertos e riscos de qualidade.

Projeto 5 (disciplina de Projeto)

Papel no PI	Acompanhar processo, organização, planejamento, evolução e integração entre disciplinas. Não avalia profundamente as escolhas técnicas de cada área.

Conteúdos aplicáveis	Gestão de processo e de pessoas, MVP, validação, ritos ágeis, estruturação da entrega final.
Contribuição técnica	Reuniões semanais por squad, monitoramento do quadro e do cronograma, integração entre disciplinas, garantia dos marcos e da apresentação final.
Conexão com as demais	Ponto focal entre todas as disciplinas; consolida feedbacks, riscos e o calendário único de entregas.
Entregas — Unidade 1	Diagnóstico inicial de organização do time + acompanhamento das sprints 1–2 + checkpoint de integração da Entrega U1.
Entregas — Unidade 2	Acompanhamento das sprints finais + preparação da apresentação + avaliação de processo e colaboração + condução da entrega integrada final.
Momento de início	Semana 1.
Dependências	Recebe de cada disciplina, no kickoff, o calendário de entregas técnicas e os critérios de avaliação.
Riscos de desalinhamento	Tornar-se dona do projeto técnico; times dependerem da Projeto para tudo; avaliar mérito técnico que não é seu papel.
Comunicação com a Projeto	—

Entregas por disciplina — Unidade 1

Desenvolvimento Mobile

U1 — App inicial com registro de demanda (foto e GPS)	
Descrição	Aplicativo React Native com navegação, registro de demanda (categoria, descrição, foto e localização) e acompanhamento, consumindo um backend inicial (backend desenvolvido em 2026.1)..
Objetivo pedagógico	Aplicar desenvolvimento mobile e o uso de recursos do dispositivo em um produto real.
Relação com o PI	É o núcleo navegável do produto, onde as demais camadas se integram.
Artefatos esperados	Repositório Git; app React Native; backend inicial; build em dispositivo/emulador; screencast.
Critérios técnicos mínimos	Registro com foto e GPS funcionando; navegação e listagem; consumo de API; build executável.
Evidências	App rodando em dispositivo/emulador + commits distribuídos.
Conteúdos da disciplina	React Native, navegação, câmera/GPS, consumo de APIs.
Dependências	Requisitos de segurança (SEG) e contrato de dados (DADOS).
Momento no semestre	Semana 8–9 (fecha a U1).
Observações ao professor	Garantir uso real da câmera e do GPS; não deixar o backend para depois.

Segurança da Informação

U1 — Análise de riscos, requisitos e plano LGPD	
Descrição	Análise de riscos e ameaças, requisitos de segurança, modelo de autenticação/autorização e plano de conformidade com a LGPD.
Objetivo pedagógico	Aplicar princípios de segurança e proteção de dados a um produto que trata dados de cidadãos.
Relação com o PI	Define os controles que o app e o backend precisam implementar.
Artefatos esperados	Relatório de riscos; requisitos de segurança; modelo de auth; plano de conformidade LGPD.
Critérios técnicos mínimos	Riscos relevantes identificados; requisitos claros; modelo de auth adequado; LGPD endereçada.
Evidências	Documento de segurança revisado com MOB.
Conteúdos da disciplina	Riscos/ameaças, autenticação/autorização, LGPD.
Dependências	Arquitetura do app/backend (MOB).
Momento no semestre	Semana 8–9 (fecha a U1).
Observações ao professor	Trabalhar sobre o app real, não requisitos genéricos.

Negócios na Internet

U1 — Arquitetura e jornada de valor do negócio

Descrição	Personas, Mapeamento de Stakeholders, Jornada do usuário e Modelo de negócio (canvas)
Objetivo pedagógico	Estruturar o serviço digital para gerar e capturar valor.
Relação com o PI	Dá sentido de negócio ao produto/serviço e orienta as funcionalidades de maior valor.
Artefatos esperados	Framework com personas, Mapa de Stakeholders, Mapa de Jornada do usuário e Canvas de Modelo de Negócio
Critérios técnicos mínimos	Modelos e mapeamentos coerentes e jornada clara.
Evidências	Framework, Mapas e Business Model Canvas.
Conteúdos da disciplina	Ondas da Inovação, Mundo Figital, Estrutura dos Modelos de Negócio, Arquitetura de Valor, Jornada de Valor, Ambiente de Modelo de Negócios & Tendências Atuais e Emergentes e Suas Implicações e Ambidestria.
Dependências	Visão do produto (MOB).
Momento no semestre	Semana 8–9 (fecha a U1).
Observações ao professor	N/A

Engenharia e Ciência de Dados e Big Data (Eletiva)

U1 — Modelo analítico e pipeline ETL inicial	
Descrição	Modelo de dados analíticos, pipeline ETL inicial das demandas e primeiras análises (volume por categoria/região).
Objetivo pedagógico	Aplicar engenharia/ciência de dados a um fluxo real de demandas.
Relação com o PI	Transforma os dados da plataforma em informação útil.
Artefatos esperados	Modelo analítico; pipeline ETL; primeiras análises; gráficos.
Critérios técnicos mínimos	ETL funcional; modelo coerente; análises pertinentes.
Evidências	Pipeline executado sobre dados sintéticos + análises.
Conteúdos da disciplina	ETL, armazenamento, análise de dados.
Dependências	Dados do backend (MOB).
Momento no semestre	Semana 8–9 (fecha a U1).
Observações ao professor	Usar os dados reais do app, não conjuntos genéricos.

Testes Automatizados (Eletiva)

U1 — Fundação da automação: plano, modelagem e testes executáveis	
Descrição	Plano de Testes do Cidade Conectada, suíte de casos e testes automatizados, com backlog de automação priorizado.
Objetivo pedagógico	Aplicar os fundamentos de teste e a automação desde o início do desenvolvimento (Shift Left), usando IA Generativa como apoio.
Relação com o PI	Cria a rede de proteção que sustenta a evolução do app ao longo do semestre.
Artefatos esperados	Plano de Testes; suíte de testes; repositório com testes automatizados; backlog de automação priorizado.

Critérios técnicos mínimos	Suíte executa por comando único, sem passos manuais, em outra máquina do time; testes escritos sobre o app/backend reais do projeto; casos rastreáveis aos critérios de aceite.
Evidências	Execução da suíte com relatório local + histórico de commits distribuído no squad.
Conteúdos da disciplina	Fundamentos de testes, Shift Left, automação de testes mobile, arquitetura de automação e testes de APIs, estratégias de automação.
Dependências	backend inicial com endpoints (MOB); requisitos de segurança (SEG).
Momento no semestre	Semana 8–9 (fecha a U1).
Observações ao professor	Pipeline/CI só é ensinada na aula 7 (23/9) e praticada na aula 9 (7/10): nesta unidade exigir execução local reprodutível, não CI. Cobrar revisão crítica do que a IA gerou.

Entregas por disciplina — Unidade 2

Desenvolvimento Mobile

U2 — App completo integrado	
Descrição	App final com autenticação e persistência da sessão do usuário (signup, login, logout via sessionToken), notificações, refinamento de UX e modo offline básico (a ser definido), integrado ao backend, à segurança e à camada de dados; versão empacotada.
Objetivo pedagógico	Integrar o app às camadas das demais disciplinas e entregar uma versão final.
Relação com o PI	Entrega o produto final que materializa o trabalho de todas as disciplinas.
Artefatos esperados	Código final do app; integração com SEG e DADOS; build empacotado; screencast.
Critérios técnicos mínimos	Fluxo completo (registrar→acompanhar→notificar); controles de segurança ativos; dados integrados.
Evidências	Demonstração end-to-end no dispositivo + build empacotado.
Conteúdos da disciplina	Notificações, offline básico, integração, empacotamento.
Dependências	Controles de SEG; analytics de DADOS; suíte de testes automatizados de TEST.
Momento no semestre	Semana 16–17 (fecha a U2).
Observações ao professor	Integração real entre app, backend e camadas; evitar telas isoladas.

Segurança da Informação

U2 — Implementação e validação dos controles	
Descrição	Implementação dos controles (autenticação, criptografia em trânsito/repouso, armazenamento seguro de tokens, logs/auditoria) e relatório de conformidade e teste de segurança básico.
Objetivo pedagógico	Implementar e validar segurança de fato no produto.
Relação com o PI	Garante proteção dos dados e conformidade legal da solução.
Artefatos esperados	Controles implementados; relatório de conformidade; teste de segurança básico.
Critérios técnicos mínimos	Controles funcionando no app/backend; tokens protegidos; evidências de teste; LGPD atendida.
Evidências	Demonstração dos controles + relatório.
Conteúdos da disciplina	Criptografia, gestão de credenciais, auditoria.
Dependências	App/backend (MOB).
Momento no semestre	Semana 15–16 (fecha a U2).
Observações ao professor	Exigir implementação e evidências, não apenas a descrição dos controles.

Negócios na Internet

U2 — Plano de sustentabilidade	
Descrição	Plano de sustentabilidade do negócio, contemplando definição dos KPIs e aspectos legais.

Objetivo pedagógico	Avaliar e sustentar o serviço digital para dar viabilidade ao negócio.
Relação com o PI	Fecha a visão de serviço e mostra o valor da plataforma.
Artefatos esperados	Plano de sustentabilidade do negócio, contemplando definição dos KPIs e aspectos legais.
Critérios técnicos mínimos	Plano coerente, com aspectos legais estabelecidos.
Evidências	Relatório de sustentabilidade, contendo KPIs e aspectos legais.
Conteúdos da disciplina	Métricas de Negócios Inovadores, Rupturas, Padrões Inventivos & Mudança de Padrões, Gestão de Mudança, Avaliando Modelos de Negócios.
Dependências	Indicadores (DADOS) e controles legais (SEG).
Momento no semestre	Semana 15–16 (fecha a U2).
Observações ao professor	N/A

Engenharia e Ciência de Dados e Big Data (Eletiva)

U2 — Analytics consolidado e painel	
Descrição	Analytics consolidado (tempo de atendimento, regiões críticas, tendências) e painel; opcionalmente, ingestão em maior volume com dados sintéticos.
Objetivo pedagógico	Consolidar a análise e entregar indicadores acionáveis.
Relação com o PI	Alimenta os KPIs de negócio e a visão de gestão das demandas.
Artefatos esperados	Analytics consolidado; painel de indicadores; (opcional) ingestão em volume.
Critérios técnicos mínimos	Indicadores corretos e úteis; painel integrado; qualidade dos dados.
Evidências	Painel + relatório de análise.
Conteúdos da disciplina	Analytics, big data, visualização.
Dependências	Dados acumulados (MOB).
Momento no semestre	Semana 15–16 (fecha a U2).
Observações ao professor	Integrar o painel ao produto e aos KPIs de NEG.

Testes Automatizados (Eletiva)

U2 — Continuous Testing, suíte E2E e qualidade	
Descrição	Pipeline de testes executando automaticamente por commit/PR, suíte E2E dos fluxos principais sobre o app integrado, relatório de métricas e resultados de teste com interpretação apoiada por IA.
Objetivo pedagógico	Consolidar uma solução de automação sustentável, integrada à entrega contínua e apoiada por métricas de qualidade.
Relação com o PI	Garante que a versão final funciona de ponta a ponta e sustenta a decisão de qualidade sobre a entrega.
Artefatos esperados	Pipeline de testes configurada no repositório; suíte E2E; relatório de métricas (taxa de sucesso, cobertura, defeitos, tempo de execução).
Critérios técnicos mínimos	Execução automática a cada commit/PR; E2E sobre o app integrado ao backend real (não mock); métricas interpretadas.

Evidências	Histórico de execuções da pipeline + relatório de qualidade.
Conteúdos da disciplina	Continuous Testing e CI/CD, laboratório de pipeline de testes, relatórios e métricas de teste, testes de sistemas baseados em IA.
Dependências	App integrado (MOB); controles de segurança (SEG); massa de dados (DADOS).
Momento no semestre	Semana 15–16 (fecha a U2).
Observações ao professor	A atividade assíncrona de manutenção (aula 13, 11/11) deve ser o próprio artefato de manutenção da entrega, evitando trabalho duplicado na mesma semana.

Rubricas por disciplina

Cada rubrica corresponde ao bloco do Projeto Integrador, que vale no mínimo 40% da nota da unidade. Os pesos somam 100% dentro desse bloco.

Para cada critério, verifique os itens do checklist de verificação. O nível atribuído (Excelente, Bom, Suficiente, Insuficiente ou Não entregue) determina o percentual do peso do critério, conforme a tabela abaixo:

Nível	% do peso	Descrição
Excelente	100%	Atende a TODOS os itens do checklist.
Bom	75%	Atende à grande maioria dos itens, apresentando falha pontual, que não compromete o núcleo do critério.
Suficiente	50%	Atende a pelo menos metade dos itens do checklist, com lacunas relevantes.
Insuficiente	25%	Atende a menos da metade dos itens; funcionalidade comprometida.
Não entregue	0%	Nenhum item atendido; ausente, não funcional ou não demonstrável.

Desenvolvimento Mobile

Unidade 1

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
Registro de demanda (foto e GPS)	40%	1. Registro de demanda captura foto via câmera do dispositivo. 2. Localização (GPS) capturada corretamente no registro. 3. Categoria e descrição da demanda preenchidas e salvas.
Navegação e consumo de API	35%	1. Navegação entre as telas (login, registro, acompanhamento) funciona sem erros. 2. App consome um backend real (não mock/hardcoded). 3. Listagem de demandas exibida corretamente a partir da API.
Build em dispositivo/emulador	25%	1. App roda em dispositivo físico ou emulador sem crashes. 2. Build gerado e documentado (como rodar). 3. Commits distribuídos entre os membros do squad.
Total do bloco PI	**100%**	

Unidade 2

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
Integração (backend/segurança /dados)	40%	1. App integrado aos controles de segurança implementados por SEG. 2. App integrado à camada de dados/analytics de DADOS. 3. Fluxo completo registrar→acompanhar→notificar funcional.
Recursos mobile (notificações/offline /UX)	35%	1. Notificações implementadas e funcionando. 2. Modo offline básico implementado (ex.: cache local). 3. UX refinada em relação à versão da U1 (ajustes reais aplicados).
Empacotamento e qualidade	25%	1. Build empacotado (APK/IPA ou equivalente) gerado. 2. Código organizado e sem duplicação evidente.
Total do bloco PI	**100%**	

Segurança da Informação

Unidade 1

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
Análise de riscos e requisitos	40%	1. Relatório de análise de riscos e ameaças apresentado. 2. Riscos identificados são relevantes para o app real (não genéricos). 3. Requisitos de segurança derivados dos riscos identificados.
Modelo de autenticação/autorização	35%	1. Modelo de autenticação definido (ex.: JWT, OAuth). 2. Modelo de autorização (níveis de acesso) definido. 3. Modelo aplicável à arquitetura real do app (MOB).
Plano de conformidade LGPD	25%	1. Dados pessoais tratados pela plataforma identificados. 2. Plano de conformidade LGPD com ações concretas apresentado.
Total do bloco PI	**100%**	

Unidade 2

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
Implementação dos controles	45%	1. Autenticação implementada e funcionando no app/backend. 2. Autorização (controle de acesso) implementada e funcionando. 3. Logs/auditoria implementados.
Criptografia e armazenamento seguro	30%	1. Dados criptografados em trânsito (HTTPS/TLS). 2. Dados sensíveis criptografados em repouso. 3. Tokens armazenados de forma segura (não em texto puro).
Conformidade e teste de segurança	25%	1. Relatório de conformidade LGPD apresentado. 2. Teste de segurança básico realizado (ex.: tentativa de acesso não autorizado) com evidências.
Total do bloco PI	**100%**	

Negócios na Internet

Unidade 1

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
Modelo de negócio (canvas)	40	1. Canvas de modelo de negócio/serviço preenchido. 2. Modelo coerente com o contexto de serviço.
Mapa de jornada	35	1. Mapa da jornada do usuário elaborado, cobrindo as etapas reais do app.
Mapa de Stakeholders e Personas	25	1. Mapa de stakeholders, com ordem de relevância considerada. 2. Personas documentadas, coerente com o contexto de serviço.
Total do bloco PI	**100%**	

Unidade 2

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
Plano de sustentabilidade	100	1. Plano de sustentabilidade, considerando ambientes do modelo de negócio. 2. Definição dos KPIs do negócio. 3. Definição dos aspectos legais do negócio.

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
Total do bloco PI	**100%**	

Engenharia e Ciência de Dados e Big Data (Eletiva)

Unidade 1

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
Modelo de dados analíticos	35%	1. Modelo de dados analíticos (ex.: esquema estrela) definido. 2. Modelo coerente com as análises pretendidas na U2.
Pipeline ETL inicial	40%	1. Pipeline ETL implementado e executando sem erros. 2. Pipeline extrai dados reais do backend do app (MOB).
Primeiras análises	25%	1. Análise de volume de demandas por categoria apresentada. 2. Análise de volume de demandas por região apresentada. 3. Gráficos legíveis acompanhando as análises.
Total do bloco PI	**100%**	

Unidade 2

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
Analytics consolidado	40%	1. Tempo de atendimento das demandas analisado. 2. Regiões críticas identificadas. 3. Tendências ao longo do tempo analisadas.
Painel de indicadores	35%	1. Painel funcional exibindo os indicadores. 2. Painel integrado ao produto (não arquivo solto).
Qualidade e volume dos dados	25%	1. Dados consistentes, sem valores claramente inválidos. 2. (Opcional) ingestão em maior volume testada.
Total do bloco PI	**100%**	

Testes Automatizados (Eletiva)

Unidade 1

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
Plano e modelagem de testes	35%	1. Plano de Testes do Cidade Conectada apresentado (escopo, níveis, riscos e pirâmide de automação). 2. Casos de teste rastreáveis aos critérios de aceite das histórias. 3. Plano cobre os fluxos prioritários do app (registro e acompanhamento de demandas).
Testes automatizados executáveis e reprodutíveis	40%	1. Testes automatizados de unidade e/ou de API implementados sobre o código real do projeto. 2. Suíte executa por comando único, sem passos manuais, em outra máquina do time. 3. Resultado da execução registrado (log ou relatório).
Backlog de automação	25%	1. Declaração do nível de teste (unidade, API ou E2E) e a justificativa de seleção (risco, frequência ou custo do teste manual) de cada item. 2. Itens priorizados com critério explícito. 3. Itens rastreáveis aos casos do Plano de Testes.

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
		4. Registro do que foi deliberadamente deixado fora da automação, com justificativa.
Total do bloco PI	**100%**	

Unidade 2

Critério	Peso	Checklist de verificação (itens observáveis)
Pipeline de testes e Continuous Testing	40%	1. Pipeline de testes implementada e executando no repositório do projeto. 2. Execução disparada automaticamente por commit ou pull request. 3. Resultado da pipeline visível para o time (status e relatório de execução).
Suíte E2E sobre o app integrado	30%	1. Fluxo registrar→acompanhar→notificar coberto por teste E2E automatizado. 2. Testes E2E executam sobre o app integrado ao backend real (não mock). 3. Cenários negativos/de exceção incluídos na suíte.
Métricas e resultados da automação	30%	1. Relatório de métricas de teste apresentado (ex.: taxa de sucesso, cobertura, defeitos, tempo de execução). 2. Relatório interpreta os resultados e aponta riscos de qualidade (não apenas números).
Total do bloco PI	**100%**	

Roadmap da disciplina de Projeto

Versão condensada. O roadmap completo (8 colunas, incluindo artefatos a verificar) está na planilha, aba "Roadmap Projeto 5S".

Sem.	Foco da Projeto	Entregas acompanhadas	Disciplinas	Perguntas-chave / riscos / ações
1	Kickoff do PI e organização das squads	Nenhuma entrega ainda; retomada do case Smart City de 26.1 na versão mobile	Todas	Perguntas: Os papéis estão definidos? O time entendeu que continua o case (não recomeça do zero)? Riscos: Times sem papéis; tentativa de refazer o domínio do zero Ações: Mediar papéis; reforçar que o case já está definido e o foco é a versão mobile
2–3	Apoio à retomada do case e definição de requisitos do app	Backlog do app (MOB), requisitos de segurança (SEG)	MOB, SEG	Perguntas: Está claro o que já existe e o que falta construir? O escopo está enxuto? Riscos: Refazer tudo do zero; escopo inflado para o período do ENADE Ações: Delimitar o que continua e o que será construído; manter o escopo enxuto
3–4	Setup técnico (app + backend), pipeline de dados e CI de testes	Repositório, app inicial e backend mínimo (MOB), ETL inicial (DADOS), Plano de Testes e backlog de automação (TEST), canvas preliminar (NEG)	MOB, DADOS, TEST, NEG	Perguntas: O ambiente está pronto? Há telas navegáveis para o laboratório de automação mobile (26/8)? Riscos: Backend deixado de lado; pipeline manual sem reprodutibilidade; laboratório de TEST sem app para automatizar Ações: Cobrar backend mínimo e navegação inicial cedo; integrar as eletivas de DADOS e TEST ao repositório do squad; Canvas preliminar
5–7	Primeira sprint (app + camadas) e convergência	App com registro (MOB), controles de segurança (SEG), personas, mapa de stakeholders e jornada de usuário (NEG), ETL (DADOS), testes automatizados de unidade e API (TEST)	Todas	Perguntas: As disciplinas estão convergindo para o mesmo app? Riscos: Disciplinas trabalhando em visões diferentes do produto Ações: Convocar reunião de integração; consolidar uma visão única
8–9	Fechamento e checkpoint da Entrega U1 (atento ao ENADE)	Entregas U1 de MOB, SEG, NEG, DADOS e TEST	Todas	Perguntas: As entregas U1 são coerentes e integradas? O calendário comporta o ENADE? Riscos: Entregas desconexas; sobrecarga próxima ao ENADE Ações: Registrar pendências; ajustar o calendário para a janela do ENADE
10–11	Replanejamento da U2 e integração app, backend, dados e testes	Integração das camadas (MOB), analytics (DADOS),	MOB, DADOS, SEG, TEST	Perguntas: O escopo da U2 é realista para o período do ENADE? A integração é real?

Sem.	Foco da Projeto	Entregas acompanhadas	Disciplinas	Perguntas-chave / riscos / ações
		controles (SEG), pipeline de testes (TEST)		Riscos: Escopo inflado; integração só no fim Ações: Reduzir escopo se necessário; reservar tempo para o ENADE
12–13	Segurança, qualidade e KPIs	Controles implementados (SEG), Continuous Testing e suíte E2E (TEST), Definição de KPIs (NEG)	SEG, TEST, NEG	Perguntas: A segurança está implementada (não só no papel)? Os testes rodam a cada mudança? Riscos: Segurança ausente ou apenas configurada; testes manuais ou fora do CI Ações: Cobrar implementação e evidências de segurança e de execução automatizada dos testes
14–15	Consolidação integrada e preparação da apresentação	Versão final (MOB), relatório de métricas e resultados da suíte (TEST), plano de sustentabilidade (NEG), documentação e fechamento das demais disciplinas	Todas	Perguntas: A versão final está estável? A apresentação está estruturada? Riscos: Integração de última hora; apresentação desorganizada Ações: Congelar escopo; ensaiar a apresentação
16–17	Apresentação final e avaliação de processo/integração	Entrega final integrada de todas as disciplinas	Todas	Perguntas: O produto reflete a integração das disciplinas? Como foi o processo da squad? Riscos: Avaliar mérito técnico (papel das disciplinas técnicas) Ações: Focar a avaliação em processo, organização e integração

Pontos de comunicação docente

Checkpoints mínimos

- Reunião de kickoff docente (antes da Semana 1): coordenação + todos os professores alinham o case, o calendário (com a janela do ENADE) e os critérios.
- Reunião quinzenal de 30 min entre Projeto e disciplinas técnicas (semanas 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15).
- Checkpoint de integração da U1 (Semana 8–9) e da U2 (Semana 15–16).
- Retrospectiva docente ao final do semestre (lições aprendidas para o período seguinte).

As disciplinas técnicas repassam à Projeto

- Calendário de entregas técnicas e datas de avaliação (no kickoff), considerando a janela do ENADE.
- Critérios/rubricas usados em cada unidade.
- Status semanal: o que foi entregue, bloqueios e riscos.
- Dependências esperadas de outras disciplinas (ex.: MOB precisa dos requisitos de segurança e do contrato de dados; TEST precisa do app/backend em execução e dos critérios de aceite).

A Projeto devolve às disciplinas técnicas

- Visão consolidada do andamento de cada squad (planejado×realizado).

- Riscos de integração e desalinhamentos identificados.
- Feedback de processo e organização das equipes.
- Alertas de atraso e pedidos de revisão de escopo (em especial perto do ENADE).

Quadro de acompanhamento compartilhado

Quadro único compartilhado (planilha ou GitHub Projects) com colunas: Squad | Disciplina | Entrega | Unidade | Semana prevista | Status | Dependências | Riscos | Observações. Atualizado antes de cada checkpoint pela disciplina responsável e consolidado pela Projeto.

Riscos e recomendações

Risco	Impacto	Probab.	Mitigação
ENADE concorre por tempo e atenção da turma	Alto	Alta	Escopo deliberadamente enxuto; calendário com folga e marcos antecipados; entregas leves por unidade.
Tentar refazer o case do zero em vez de continuar	Médio	Média	Deixar claro no kickoff o que já existe e o que falta; Projeto monitora o escopo desde a Semana 1.
App sem backend real ou backend negligenciado	Alto	Média	Marco de backend mínimo na U1; integração começa cedo; rubrica de MOB U2 exige integração real.
Segurança e LGPD tratadas só no papel	Alto	Média	Rubrica de SEG U2 exige implementação e evidências; uso de dados sintéticos; revisão com MOB.
Testes tratados como documentação, sem automação executável	Alto	Média	Rubrica de TEST U1 exige execução local reprodutível e a U2 exige pipeline por commit/PR, com evidências; automação começa na Semana 3–4 sobre o app real.
Analytics e segurança descolados do app	Médio	Alta	Contratos de dados/API definidos cedo; painéis e controles consumindo dados reais do projeto.
Recursos do dispositivo subutilizados	Médio	Média	Exigir uso real de câmera, GPS e notificações no app, conforme as rubricas de Mobile.